Теория волн

2.2. Распространение сигнала в диспергирующей среде

В.– Д.– *Программа:* Распространение сигнала в диспергирующей среде. Простейшие физические модели диспергирующих сред. Волновой пакет в первом и втором приближении теории дисперсии. Фазовая и групповая скорости. Параболическое уравнение для огибающей. Расплывание и компрессия импульсов. Поле в средах с временной. Дисперсионные соотношения Крамерса–Кронига и принцип причинности.

2.2.1. Простейшие модели диспергирующих сред. Фазовая и групповая скорости

В.– Д.–

Дисперсия — зависимость фазового набега от частоты, описываемая $k(\omega)$. Фазовая скорость $v_{\mathrm{ph}} = \omega/k$ относится к монохроматической фазе, групповая $v_g = (\mathrm{d}k/\,\mathrm{d}\omega)^{-1}$ — к огибающей узкого пакета при слабом поглощении и слабом искажении. Скорость фронта определяется причинностью и не обязана совпадать с v_g в области аномальной дисперсии.

Простейшие модели: цепочка связанных осцилляторов, волновод с $k_z^2 = \omega^2/c^2 - k_c^2$, плазма $\varepsilon_r = 1 - \omega_p^2/\omega^2$ и связанный электрон Лоренца. Для последнего

$$\ddot{x} + \Gamma\dot{x} + \omega_a^2 x = -eE/m, \qquad \varepsilon_r(\omega) = 1 + \frac{Ne^2/(m\varepsilon_0)}{\omega_a^2 - \omega^2 - \mathrm{i}\Gamma\omega}. \tag{2.2.1}$$

Резонансная поляризация запаздывает, одновременно создавая дисперсию и поглощение.

Пакет около ω_0 строится из спектра $a(\Omega)$:

$$u = \operatorname{Re}\left\{ \mathrm{e}^{\mathrm{i}(k_0 z - \omega_0 t)} \int a(\Omega)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Omega t + \mathrm{i}[k(\omega_0+\Omega) - k_0]z}\,\mathrm{d}\Omega \right\}. \tag{2.2.2}$$

При $k \simeq k_0 + k_0'\Omega$ огибающая просто переносится как $A(t - k_0' z)$. При втором приближении появляется квадратичная спектральная фаза $k_0'' z\Omega^2/2$ и разные части спектра приходят с разной групповой задержкой.

2.2.2. Волновой пакет в первом и втором приближении. Параболическое уравнение. Расплывание и компрессия импульсов

В.– Д.–

В сопутствующем времени $\tau = t - k_0' z$ второе приближение дисперсии даёт

$$\partial_z A = -\frac{\mathrm{i}k_0''}{2}\partial_\tau^2 A. \tag{2.2.3}$$

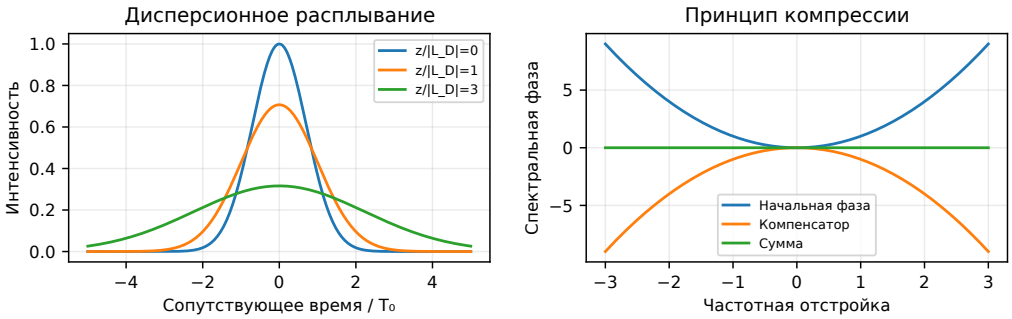
Знак следует непосредственно из спектрального множителя $\exp(\mathrm{i}k_0'' z\Omega^2/2)$. Условия: $\Delta\omega \ll \omega_0$, высшие члены $|k_0^{(3)} z(\Delta\omega)^3| \ll 1$, поглощение почти постоянно в полосе. Для начального $A(0,\tau) = A_0 \exp[-\tau^2/(2T_0^2)]$

$$A(z,\tau) = \frac{A_0}{\sqrt{1 - \mathrm{i}z/L_D}} \exp\left[-\frac{\tau^2}{2T_0^2(1 - \mathrm{i}z/L_D)} \right], \quad L_D = \frac{T_0^2}{k_0''}. \tag{2.2.4}$$

Ширина интенсивности по уровню $1/\mathrm{e}$ равна $T_0\sqrt{1+(k_0''z/T_0^2)^2}$. Энергия пакета сохраняется, максимум уменьшается, возникает частотная модуляция. Знак k'' определяет знак модуляции, но незачирпованный пакет расширяется при обоих знаках.

Если исходный спектр имеет фазу $\phi_2\Omega^2/2$, дисперсия добавляет $k_0''z\Omega^2/2$. Компрессия возможна при $\phi_2 + k_0''z \simeq 0$: задержанные компоненты догоняют ранние. Минимальная длительность ограничена шириной спектра; без расширения полосы нельзя получить произвольно короткий импульс.

Пространственное параболическое уравнение имеет сходную форму. Подстановка $U = A(x,y,z)\mathrm{e}^{\mathrm{i}kz}$ в уравнение Гельмгольца с отбрасыванием A_{zz} даёт $2\mathrm{i}kA_z + \Delta_\perp A = 0$. Здесь расплывание вызывается угловым спектром, а не временной дисперсией.



2.2.3. Временная дисперсия. Соотношения Крамерса–Кронига и принцип причинности

В.- Д.-

В программе фраза «Поле в средах с временной» обрывается. Здесь разобрана естественная для соседних пунктов тема *временной дисперсии*; это пояснение, а не исправленная официальная цитата.

Среда с памятью связывает поляризацию с предысторией поля:

$$P(t) = \varepsilon_0 \int_0^\infty \chi(\tau) E(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau, \quad \chi(\omega) = \int_0^\infty \chi(\tau)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega\tau}\,\mathrm{d}\tau. \tag{2.2.5}$$

Нижний предел выражает причинность. При достаточном убывании отклика $\chi(\omega)$ аналитична в верхней полуплоскости комплексной частоты. Формула Коши на контуре, замкнутом там, связывает действительную и мнимую части:

$$\chi'(\omega) = \frac{1}{\pi}\mathcal{P}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\chi''(\omega')}{\omega'-\omega}\,\mathrm{d}\omega', \tag{2.2.6}$$

$$\chi''(\omega) = -\frac{1}{\pi}\mathcal{P}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\chi'(\omega')}{\omega'-\omega}\,\mathrm{d}\omega'. \tag{2.2.7}$$

Если отклик не стремится к нулю, вычитают высокочастотную константу. Для вещественной импульсной характеристики $\chi'(-\omega) = \chi'(\omega)$, $\chi''(-\omega) = -\chi''(\omega)$. Поэтому дисперсия и поглощение не являются независимыми функциями. Причинность запрещает передачу новой информации раньше фронта даже там, где формальная групповая скорость больше c или отрицательна.

Короткий ответ / для повторения. Первое приближение переносит огибающую с групповой скоростью; второе даёт её искажение и квадратичную спектральную фазу. Компрессия компенсирует начальную фазу. Причинная память среды связывает дисперсию с поглощением.

На доске. $k(\omega_0+\Omega)$ до второго порядка; уравнение огибающей; ширина гауссова пакета; причинный интеграл и одна формула Крамерса–Кронига.

Вопрос для себя. Почему большое или отрицательное v_g не доказывает сверхсветовую передачу информации?

Удобный вопрос. Можно оставить знак дисперсии: он меняет направление частотной модуляции, хотя незачирпованный гауссов пакет расширяется при обоих знаках.

Источники. Цысарь [1], лекции 7–8, PDF-с. 34–45; Белокопытов [2], разделы о дисперсии. Причинные интегралы и нормировка гауссова решения проверены прямым преобразованием Фурье.

Литература

[1] С. А. Цысарь. Теория волн. Часть 1: студенческий конспект курса. URL https://drive.google.com/file/d/1GRpIvQNPygRddFjUYMGlhrlLJ_jQqo4I/view. Teach-in; подготовила Е. В. Таркаева, профессиональная редактура не выполнялась; лектор указан как автор курса.

[2] Г. В. Белокопытов. Распределённые колебательные системы. Часть 1: Волны в неограниченных системах, 2016. URL https://drive.google.com/file/d/1_PLxuelQ7ZAKOVw-pHkkhYz5jMvUUDiK/view. МГУ. 117 страниц PDF; §1: дисперсия, §2: линии, §4: периодичность.